

KC桌面——外资精译

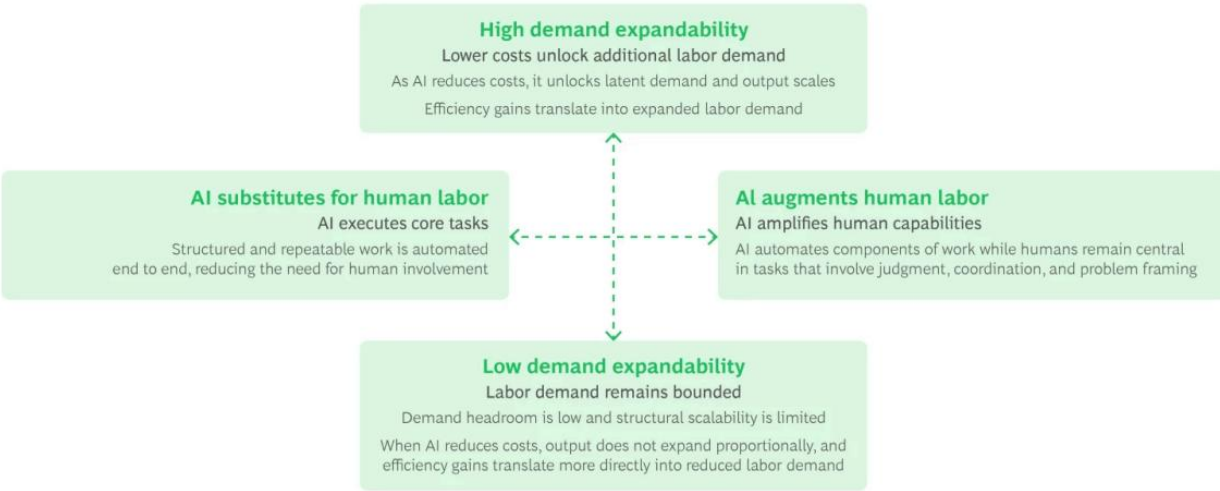
AI 重塑的岗位将多于其取代的岗位

未来两到三年内，美国 50% 至 55% 的岗位将被 AI 重塑。对许多员工而言，这意味着他们将保留相同或类似的职位，但在工作方式和产出要求上面临全新预期。对于企业领导者来说，这需要明确管理转型的愿景，包括制定规模化、战略性的技能提升与再培训方案，并重构职业发展阶梯。

这一转变已在发生——并将随着 AI 应用的普及而加速。我们基于微观经济模型的分析发现，相当一部分劳动力将因 AI 而显著增强其现有岗位能力。此外，当 AI 带来的生产率提升引发终端产品需求增长，且岗位增强潜力较高时，我们认为将需要更多、甚至在某些情况下全新的岗位。（见图表 1。）虽然岗位增强和新岗位创造将快速推进，但 AI 完全替代岗位的速度将较为缓慢。五年后——或更远的未来——美国 10% 至 15% 的岗位可能被淘汰。¹ 这种潜在的岗位流失规模相当可观，为企业领导者敲响了警钟。

图表 1

AI 影响的两个关键因素是劳动力替代与需求可扩展性



图表 1

来源：BCG 亨德森研究所分析。

关键的是，我们的分析并非旨在预测失业率。它未考虑地缘政治或通胀等宏观经济因素，也未涉及超越当前前沿模型能力的 AI 新突破的影响。此外，我们的模型无法解决强大且影响深远的未知因素，例如 AI 未来对岗位可及性的影响以及技术采用的速度。（有关我们方法的更多信息，请参阅“方法论：将自动化潜力转化为劳动力市场结果”。）

— 方法论：将自动化潜力转化为劳动力市场结果

本分析采用结构化的微观经济框架来评估 AI 如何重塑就业结果。我们并未将可自动化任务等同于岗位流失，而是评估了三种不同的力量：任务级自动化潜力、替代与增强动态，以及需求可扩展性。

AI 任务自动化潜力

我们首先估算了每个岗位在任务层面的自动化潜力。利用细粒度的职业数据（Revelio Labs 的 1,500 个岗位分类法、O*NET 任务分解以及 Revelio 员工人数数据），我们评估了每个岗位中在当前 AI 能力下可自动化的个人工作活动占比。

每项任务均使用结构化评估标准进行评定，若满足以下条件则归类为可自动化：

- 该任务不需要显著的物理人体在场或现实世界中的手动交互。
- 该任务可在无需大量情商、谈判或复杂人际判断的情况下执行。
- 该任务具有足够的结构化，可在没有过度模糊性或开放式推理的情况下完成。
- 必要的输入数据对于智能体 AI 系统是可观察或可获取的。
- 任务结果受基于文档、先例或既定程序的规则逻辑支配。

对于每个岗位，我们应用花在每个可自动化任务上的时间占比来估算整体任务自动化潜力。自动化潜力低于 40% 平均值的岗位被归类为低自动化岗位，因为它们在未来四到五年内不太可能成为重大颠覆的优先目标。我们使用 25% 的自动化潜力阈值将低自动化岗位进一步细分为赋能型岗位和低暴露型岗位。超过 40% 阈值的岗位将在分析的后续阶段进行评估。

替代与增强

对于具有显著自动化潜力的岗位，我们评估了 AI

更可能替代劳动力还是增强劳动力。这取决于该岗位中嵌入的人类价值程度，我们从两个维度进行评估：

- 人际互动与判断。我们判断可靠绩效是否需要显著的情商、谈判或复杂人际判断。得分低的岗位涉及常规、事务性互动，说服需求最小，结果取决于需要有限自由裁量权的客观标准；这些岗位更可能被替代。得分高的岗位需要对情感和社会线索进行细致解读，结果取决于信任、说服和情境判断；这些岗位更可能被增强。
- 流程结构与可重复性。我们评估工作流程的结构化和可编码化程度。得分低的岗位涉及结构化、可重复的流程，具有明确的输入和输出；这些岗位更容易被替代。得分高的岗位涉及开放式问题解决和需要专家判断的频繁例外情况；这些岗位更可能被增强。

需求可扩展性

即使 AI 在执行任务时替代了人类，劳动力结果仍取决于生产率提升是否扩大了总需求。我们通过两个视角评估需求可扩展性：

- 需求空间。我们评估 AI 驱动的单位成本或周期时间降低是否释放了额外产出。我们基于两个经验信号进行评估。首先，我们通过将行业价格指数变化与行业实际产出变化（按整体实际 GDP 增长标准化）相关联，估算行业层面的价格弹性。^{*} 产出对价格变动特别敏感的行业被归类为更具弹性，这意味着 AI 驱动的成本降低可能转化为更高的产出需求。

其次，作为未满足需求的代理指标，我们使用了劳动力市场指标，特别是美国劳工统计局职位空缺与劳动力流动调查中的职位空缺数据。职位空缺数据按基准离职率进行标准化，以避免高流动率职业中的需求被夸大。持续较高的职位空缺率表明雇主面临供给约束，暗示存在潜在或未充分服务的需求。

这些指标共同有助于区分需求可扩展的行业与饱和行业。

- 结构性可扩展性。我们使用这一视角评估如果需求增加，供给是否能够扩展。即使存在需求空间，扩张也可能受到资本密集度（如物理产能、资本支出要求或长前置时间）或资质壁垒（包括教育水平、执照、认证、监管要求以及长期培训管道）的制约。在结构性可扩展性高的岗位中，需求扩张更可能转化为就业增长。

定义岗位与职位

我们按角色层级应用了模型。我们对每个角色进行了评估，并将所得洞察转化为对总就业岗位数量的影响。角色是指由一组特定职责定义的工作类型，而岗位则指角色内的具体职位。在我们的数据集中，约1.65亿个美国工作岗位（美国劳工统计局报告的2026年1月就业水平）分布在Revelio Labs定义的约1500个不同角色中。（Revelio汇总了包括领英资料在内的公开职业档案数据，并应用加权调整以覆盖数据中未体现的劳动者。）我们的分析

聚焦于美国劳动力市场，Revelio在该市场的数据比其他地区更为全面。

量化潜在岗位影响

为估算因AI而可能受到影响的岗位比例，模型考虑了以下因素：

\- 被替代角色：AI替代人类劳动者的岗位数量乘以该角色的自动化潜力

\- 分化角色：AI替代人类劳动者的岗位数量乘以该角色的自动化潜力，再乘以一个需求扩张调整系数（0.5 – 1.0），该系数反映了随着产出增长，就业岗位得以维持的程度

\- 跨角色汇总：将这些调整后的影响跨角色相加，得出一个时点估计值，即未来四到五年内，美国10%至15%的岗位可能受到影响

量化可能被重塑的岗位比例

我们将被重塑的岗位定义为那些即使岗位本身仍然存在，但AI已实质性改变其工作方式的岗位。这包括增强和再平衡角色（AI增强工作）；被替代和分化类别中的剩余角色（劳动者需要大幅提升技能）；以及自动化潜力超过25%的赋能角色（任务暴露程度高到足以改变日常职责）。跨角色汇总后，这表明未来两到三年内，美国50%至55%的岗位可能被重塑。

范围与局限性

该分析反映了当前AI的能力，重点关注大语言模型和自动驾驶技术，因为这两个领域已展现出显著的商业进展。其他形式的物理AI和机器人技术被排除在外，因为它们在大多数行业的大规模部署仍然有限。尽管技术进步正在加速，但我们预计短期内其扩散不会实质性改变劳动力市场结果。因此，结果反映的是当前AI能力下的潜在影响；实际结果将取决于组织部署这些技术的速度。

如果AI系统能够持续以人类水平的熟练度自主执行开放式、需要判断力的任务，那么替代和增强类别中的角色分布将发生实质性变化，该框架也需要重新审视。

这是一项关于劳动力影响的微观经济评估，而非对总体失业率或近期裁员的预测。就业结果还受到宏观经济力量的影响——包括通胀、利率、贸易政策、经济衰退周期和地缘政治动态——这些因素不在本分析范围之内。

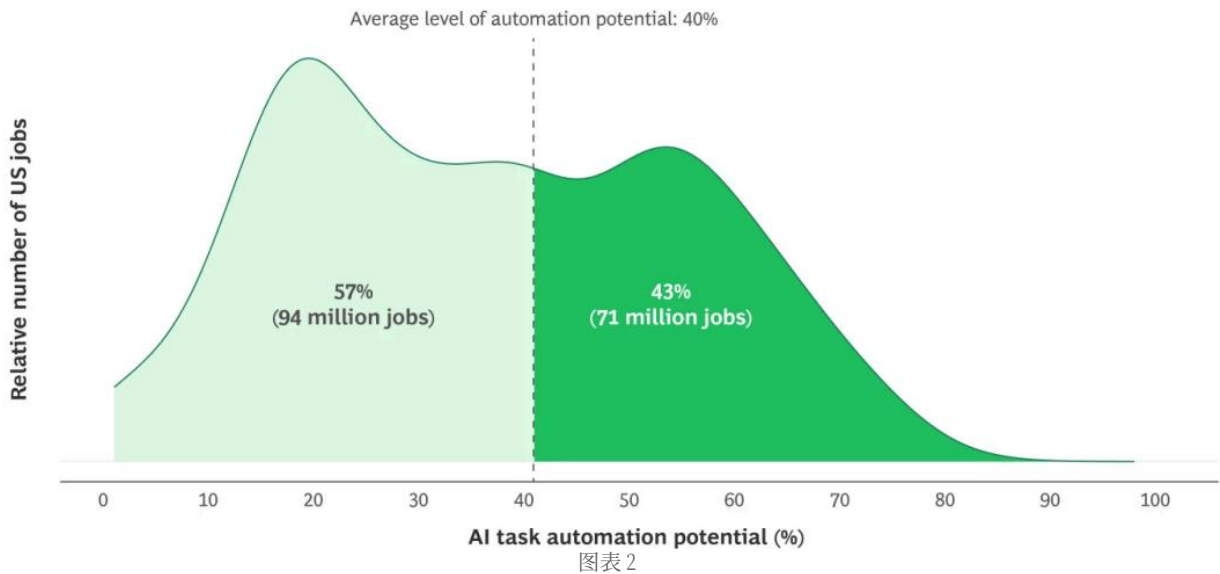
尽管如此，该分析为CEO们提供了明确的行动指南，以应对这一劳动力转变。他们今天正在做出影响员工和企业生存能力的决策，需要细致入微地理解AI的影响。那些裁员幅度超过AI替代能力的企业，将看到生产率下降、机构知识流失、关键人才出走。而那些未能大刀阔斧地重新思考工作方式的企业，将看到竞争对手增长更快、盈利更高。

任务自动化不一定意味着失业

为构建我们的模型，我们计算了涉及至少40%可自动化任务的岗位数量。这代表了美国所有职业的平均自动化水平，也是角色和组织重新设计成为更强商业案例的阈值。超过这一阈值的43%的岗位构成了我们分析的重点。其余57%的岗位则严重依赖人类劳动者的物理存在、动手操作或持续的人际互动，这些都限制了自动化的潜力，因此不太可能被AI颠覆。（见图表2。）

图表2

代理式AI可能在43%的岗位中推动高水平的任务自动化



来源：Revelio Labs；O*NET；美国劳工统计局；BCG亨德森研究所分析。

替代与增强。为说明替代与增强之间的区别，以呼叫中心代表和软件工程师这两个已在大规模部署代理式AI的角色为例。

呼叫中心代表通常负责在既定工作流程内解决一组特定的客户咨询。大部分工作涉及结构化互动，如账户查询、政策解释和脚本化故障排除。当AI系统能够可靠地端到端处理这些可重复的咨询时，所需的代表人数就会减少。在这种情况下，工作流程通常可以清晰地一分为二：AI处理一线互动，人类则专注于升级问题和例外情况。

在某些情况下，代表可以转型为专注于关系建设和主动风险缓释的更高价值角色。但呼叫中心代表角色的总体就业人数将下降，因为最结构化的任务被系统吸收了。

相比之下，软件工程师产生的是截然不同的产出。虽然编码包含常规元素，但该角色的核心价值在于系统设计、架构判断、性能与成本之间的权衡，以及将业务需求转化为技术解决方案。AI可以极大地加速代码生成和测试，但基于当前能力，它无法替代端到端拥有成果所需的系统级判断——这意味着工作无法被清晰地划分为系统和工程师两部分。相反，软件开发成为一种持续的互动，工程师在其中定义目标、优化输出、验证结果，并将组件集成到更广泛的系统中。

AI支持和加速了这些步骤，但并未取代人类判断和问责的需要。因此，AI帮助工程师更有效地完成工作，而非取代他们，这使得这些角色不太可能经历直接替代，并将工程师的工作转向系统级思维、编排以及产品和设计任务，而非重复性的编码任务。

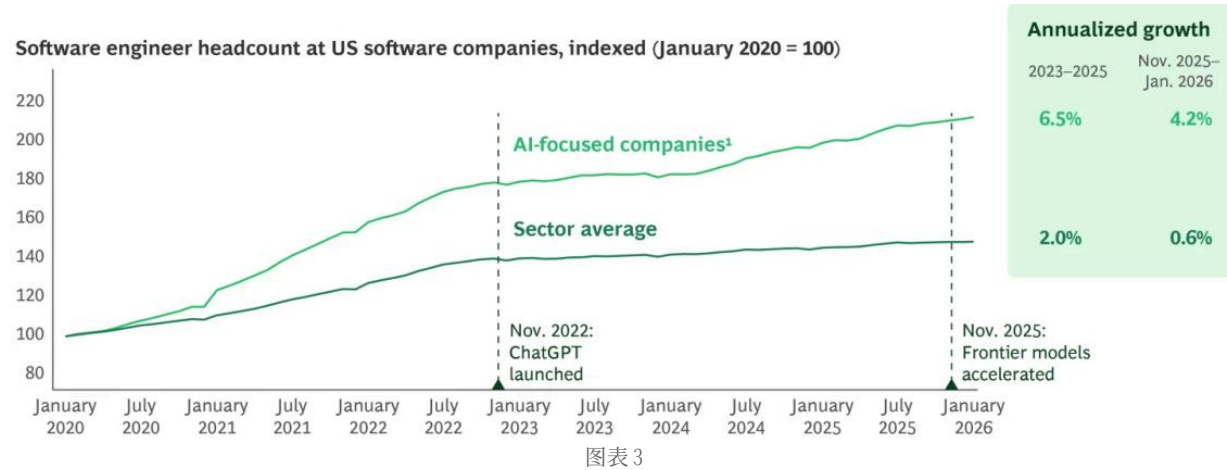
3/7

低需求扩展性与高需求扩展性。当人工智能降低交付业务成果或最终产品的成本时，关键在于对产出的需求是会扩张还是保持有限。如果更低的成本释放了未满足的需求、提高了可及性或加速了消费，那么总产出可能会上升，就业人数可能保持稳定甚至增长，尽管在任务层面实现了显著的自动化。如果对成果的需求是固定的，那么生产率提升更可能转化为所需工人数量的减少。

这种动态并非新鲜事。经济学家早已观察到，效率提升可以增加总消费而非减少消费，这一现象常被称为杰文斯悖论。当一种资源的成本下降时，其使用量可能会上升。同样的逻辑也适用于劳动力：生产率是否会减少就业，取决于对产出的需求如何反应。

软件工程体现了可扩展的需求。各行业的组织持续面临对数字产品、自动化和新功能的大量未满足需求。随着人工智能降低构建软件的成本和时间，组织往往会构建更多软件。产出扩大，整体岗位数量可能保持稳定或增长，即使单个工程师的生产率在上升，因为人类继续扮演着有意义的角色。2022年ChatGPT推出后，软件工程人员数量持续增长，这一现象说明了这一点。（见图表3。）

图表3 过去三年软件工程师数量稳步上升



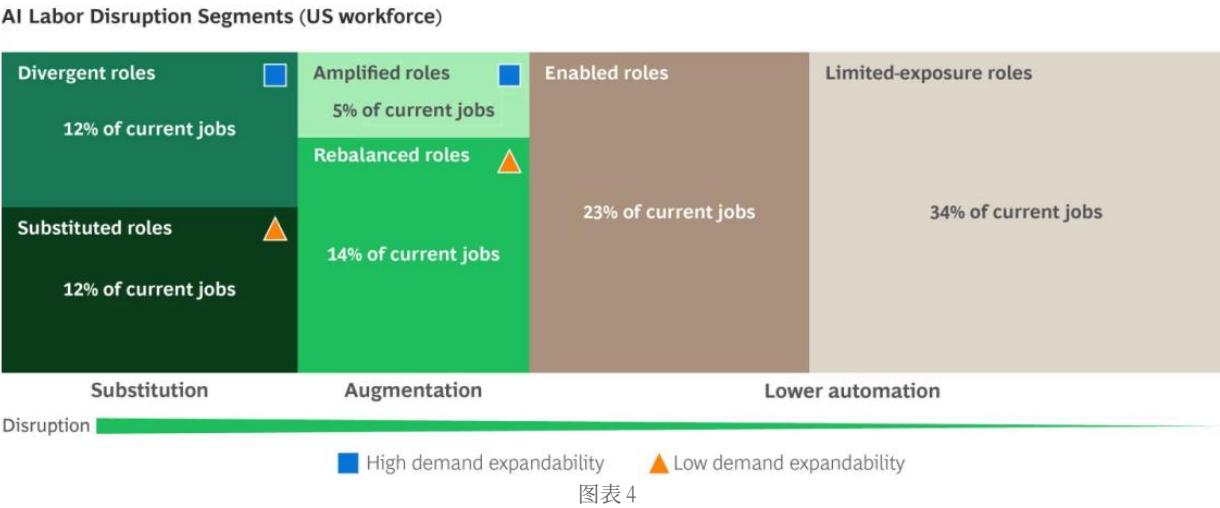
来源：Revelio Labs；波士顿咨询公司亨德森研究所分析。¹PitchBook中约500家美国软件公司被标记为人工智能相关。

呼叫中心代表则体现了有限的需求。呼入交互量主要由客户群规模和服务的需求频率决定。当人工智能降低处理常规咨询的成本时，交互数量并不会成比例地扩张。在这种情况下，生产率提升更可能减少所需的代表人数。

当前大多数工作岗位将保留但会演变

通过根据上述因素分析各类角色，我们可以确定它们在波士顿咨询公司亨德森研究所专有的人工智能劳动力颠覆细分模型中的位置，该模型包含六个类别。（见图表4。）

在美国，未来几年大多数工作岗位将以某种形式保留



来源：Revelio Labs；O*NET；美国劳工统计局；波士顿咨询公司亨德森研究所分析。注：对于自动化程度较低的角色，未评估需求可扩展性，因为预期的颠覆性影响较小。

增强型角色。当人工智能增强人类能力且需求扩张时，就业可能保持稳定或增长。人类仍然是价值创造的核心，随着更高生产率加剧对熟练人才的竞争，可能会出现工资上涨。这类角色占当前工作岗位的5%。

软件工程属于这一类别。（关于“假设”情景，请参见“软件工程需要什么条件才能从增强型角色转变为分化型角色？”）许多律师也是如此，尤其是那些从事咨询和判断密集型法律领域的律师。对Harvey AI等法律科技初创公司的投资在2025年达到创纪录水平，引发了关于人工智能将如何重塑该领域的广泛讨论。随着人工智能加速研究、起草和案件准备，法律服务可能变得更容易获得。在存在未满足需求的领域，如合规、监管审查和合同管理，更低的成本可能会增加法律工作的数量。高级法律判断仍将是核心，人工智能则增强专业能力。

— 软件工程需要什么条件才能从增强型角色转变为分化型角色？

软件工程的未来是一个极具争议的话题。一些人工智能领域的领导者公开宣称，现在是成为软件工程师的最佳时机，而另一些人则预测该职业的终结。围绕软件工程师产出的需求可扩展性是毋庸置疑的：IT路线图的数量几乎是无限的，而人工智能本身的实施将成为推动更多工程产出的巨大驱动力。中长期的问题在于，是将软件工程角色归类为增强型（表明人工智能将增强软件工程师的工作，大多数岗位将保留）还是分化型（表明人工智能将替代该工作，相当一部分岗位可能被淘汰）。

目前，尽管人工智能在很大程度上已经掌握了编码领域，但人类在软件工程过程的许多环节中仍然是必需的，包括系统设计、架构权衡、安全性和效率的质量检查，以及跨复杂系统的集成。有一个悬而未决的问题——今天无法回答——即更新的AI模型是否会掌握这些过程，并成为软件工程师的完全替代品。

尽管软件工程目前位于我们人工智能劳动力颠覆细分模型的增强型部分，但考虑到前沿实验室对该领域的关注程度，我们预计会出现相当大的变动。编写和维护代码等技能的重要性将下降，而更高层次的系统思维和对人工智能工具的熟练程度将变得更加重要。如果由于AI智能体能力的飞跃，该角色转移到分化型部分，我们预计将由更少的高级、知识渊博的工程领导者产出更多的成果。

领导者应监控这些技术变革如何与劳动力需求相互作用，并相应调整其人才战略。公司不应将劳动力规划视为静态预测，而需要随着人工智能的发展，动态地更新招聘、技能提升、再培训和角色设计。

再平衡型角色。当人工智能增强工作但需求有限时，人员数量可能保持稳定，而角色则被重新设计。常规任务实现自动化，而更复杂的职责则得到扩展。随着工作转向更高价值的活动，技能要求提高，技能提升变得至关重要。我们估计，当前14%的工作岗位属于这一类别。

一个例子是内容营销，其需求受限于营销预算和战略优先级。同时，随着受众的分化以及影响者和大型语言模型重塑客户旅程，品牌需要更多、而非更少的内容，并以更有针对性的方式在正确的时间传递给正确的受众。营销人员的角色——而不是像现在这样按渠道划分——将会扩展，营销人员和创意总监将成为能够思考端到端活动的全渠道专家。学术研究也是一个类似的案例。需求受限于机构资金，但随着由智能体AI驱动的生产率提高，对假设形成、数据解释和学术判断的需求增加——这些仍然是人类的领域。

角色分化

在AI替代人类任务但需求仍可扩展的领域，对就业的影响变得不均衡；我们的分析表明，这适用于当前12%的工作岗位。在这些角色中，初级和入门级职位短期内更容易受到自动化的影响。传统上由这些层级执行的结构化任务中有相当一部分是最先被自动化的，这意味着该类别中将有一些岗位消失。与此同时，高级职位的职责得以保留，并可能随着需求扩大而承担更多工作量。这造成了结构性紧张。保留下来的角色需要情境判断、监督和协调能力，而这些能力通常是通过在职经验积累的。这是一个典型的例子，说明仅凭数字无法呈现全貌。

保险销售代理属于这一类别。AI自动化了常规活动，如线索筛选、报价生成和保单比较——这些任务通常由入门级员工或销售助理处理，尤其是针对汽车保险或基础人寿保险等标准化产品。同时，保障缺口依然显著，特别是在更广泛的人寿保险覆盖范围以及保险不足的小型企业中。通过降低分销和服务成本，AI使保险公司能够触达此前服务不足的客户，扩大整体市场参与度并释放潜在需求。因此，一些常规岗位减少，而另一些则转向更高价值的活动，例如为更复杂的产品（如商业保险或年金）提供保单咨询以及长期客户关系管理。

IT支持技术人员是另一个类似例子。AI可以解决常规工单并自动化诊断。随着数字基础设施扩展和系统日益复杂，对高级故障排除和系统监督的需求可能上升。入门级解决工作可能会减少，除非员工能迅速提升技能，而高技能的技术协调岗位则得以保留或增长。

被替代角色

只有当需求达到上限且AI在核心任务中直接替代人类工作者时，角色才属于这一类别——我们的分析估计，这影响了当前约12%的工作岗位。效率提升转化为净失业，剩余岗位面临工资下行压力。

某些金融分析师角色属于这一类别（呼叫中心代表也是如此）。金融分析的工作量很大程度上与现有报告周期、投资指令和内部决策流程挂钩。当AI自动化常规建模、数据汇总和初步解读时，产出并不会成比例扩大。在这种情况下，生产率提升更可能减少所需分析师的数量，而非推动额外招聘。

值得注意的是，替代并不意味着永久退出劳动力市场。随着增强型、不易自动化以及新兴角色在经济其他领域扩展，处于替代风险岗位的工人可以通过有针对性的再培训和流动支持过渡到这些角色。现在就开始规划这些重新部署——尽管它们不会立即或同时发生——至关重要，因为转型需要时间、协调和投资。

赋能角色

AI将嵌入23%工作岗位的日常活动中，重塑任务执行方式，但不会根本改变工作结构。员工将被期望利用AI提高效率、准确性和决策能力。虽然常规元素可能被简化，但核心职责——通常涉及人类工作者的物理存在、人际互动或特定领域专业知识——仍将由人类主导。随着AI成为基础能力，技能要求将提高，持续提升技能变得至关重要。

临床助理和实验室技术员体现了这一动态。他们的工作仍然需要动手操作或面对患者，但AI越来越多地支持文档记录、工作流程协调以及诊断分析的某些方面。例如，临床助理可能使用AI进行实时笔记记录和患者接诊，实验室技术员可以利用AI解读测试结果或标记异常。随着时间的推移，有效使用这些AI工具成为角色的一部分，提高了对生产力和准确性的期望，但并未根本改变其性质。

低暴露角色

在其余自动化程度较低的工作中——占当前工作的34%——自动化的技术可行性和AI驱动的生产率提升空间仍然有限。（我们的分析未考虑类人机器人等技术的潜在未来突破。）工作通常高度依赖情境、关系驱动，或需要物理人类存在，这些难以通过AI编码或规模化。因此，这些角色短期内不太可能被显著重塑。

医生和教师是典型例子。两者都需要形成复杂判断、进行人际互动并实时适应个体需求的能力。AI可能以有限的、特定任务的方式提供辅助，但不会显著改变任一角色。工作的核心——患者护理和教学——将从根本上保持人类主导。

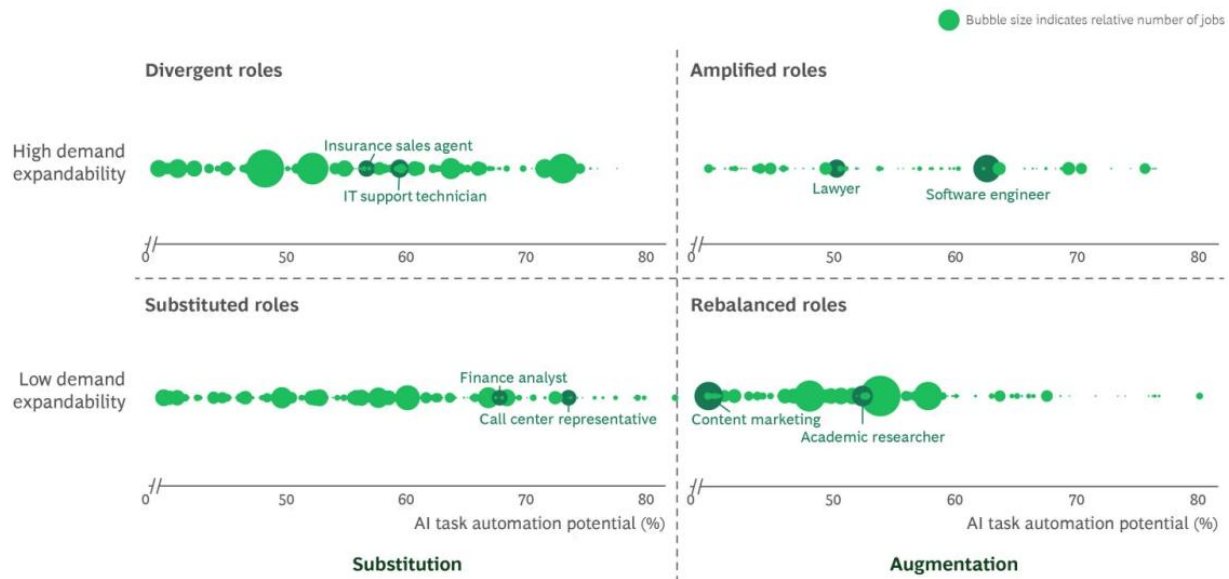
影响规模

在所有六个细分领域中，10%至15%的工作岗位面临被淘汰的风险；这些是替代和分化类别中的岗位，按其自动化潜力加权并根据需求扩展进行调整。同时，50%至55%的岗位将被重塑；这些是放大、再平衡和赋能类别中的岗位，以及替代和分化类别中不易被淘汰的剩余部分。其余角色短期内基本缺乏显著的自动化潜力。与此同时，随着新需求的出现和AI赋能新能力，预计将创造数量可观但未具体说明的工作岗位。

深入审视美国就业市场的全部角色并应用我们的方法论，我们可以在图表5和6中看到角色的分布情况，气泡大小表示影响规模。

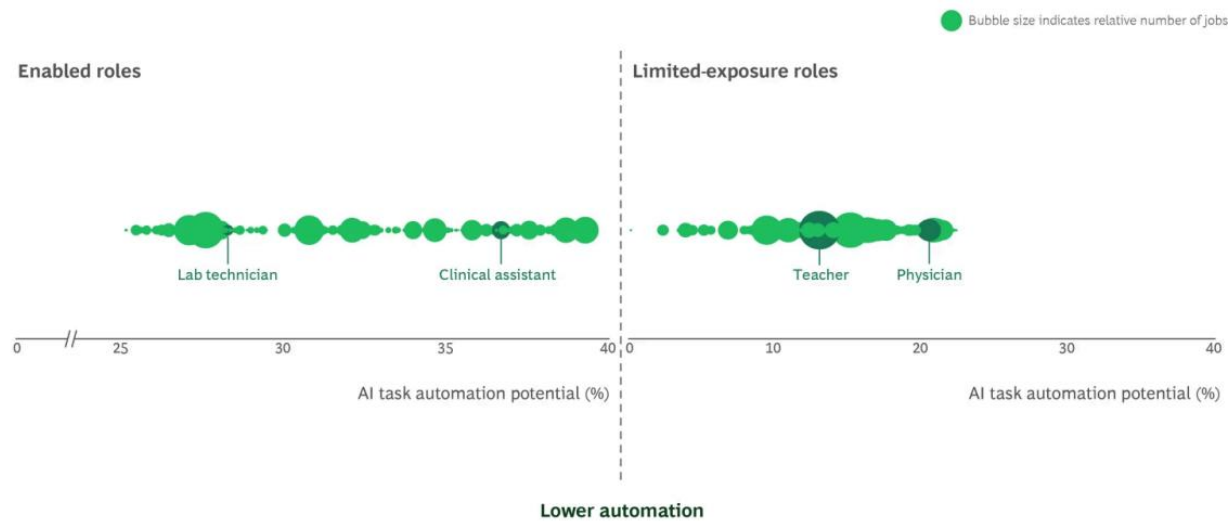
受自动化影响的高自动化角色分布

受自动化影响的低自动化角色分布



图表 5

来源：Revelio Labs；O*NET；美国劳工统计局；BCG亨德森研究所分析。



图表 6

来源：Revelio Labs；O*NET；美国劳工统计局；BCG亨德森研究所分析。

应对重大未知因素

我们的分析能够对角色进行分类，但这并非全貌。每个细分领域——以及每个细分领域内的个别角色——都将演变并产生不同的连锁反应，需要在不同的时间框架内加以管理。因此，总体就业数字的稳定可能掩盖了企业领导者面临的关键问题。

代理式AI角色转型的副作用

首先，AI时代的一个关键挑战将不仅仅是受影响的岗位数量，而是劳动者能够多快被提升技能并重新部署到重新设计的岗位中。因此，要吸收如此大规模的劳动力转移，需要在再技能培训、流动性和能力建设方面进行审慎投资，使劳动力发展成为领导层的优先事项。

短期内，一些组织可能会通过放缓或冻结招聘来应对，因为它们会重新评估劳动力需求并借助AI推动更高的生产率——这给现有员工带来了适应和提升技能的额外压力。在某些情况下，这些措施是在AI影响实际显现之前采取的，应被视为一个暂时阶段，而非新的常态。那些产品和服务需求旺盛的公司，随着生产率提升转化为增长，将随着时间的推移继续招聘。

其次，随着AI吸收了历史上支撑大规模初级岗位招聘的许多常规工作，对执行型岗位的需求将会减少。短期内，初级岗位的数量可能会下降。一些公司仍会选择投资于初级员工以建立人才储备，而另一些公司则可能削减。然而，随着时间的推移，这些岗位将被重新定义，并由准备好承担更高层次任务的候选人填补，例如监督AI输出、处理异常情况，以及在职业生涯早期就参与更复杂的解决问题过程。

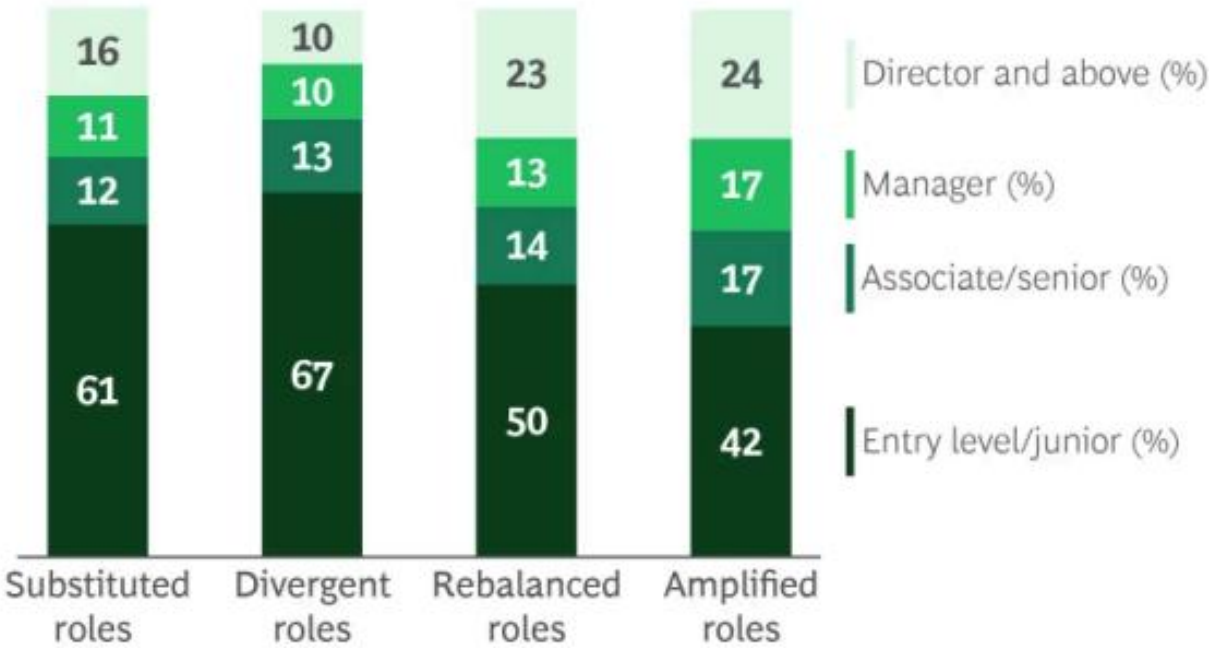
在这种环境下，AI熟练度可能成为评估员工是否准备好承担增强型职责时，与资历同等重要的补充因素，公司会优先考虑那些主动采用AI工具并重新思考工作方式的候选人。在某些情况下，这将为初级候选人——包括应届毕业生——创造机会，他们可能比经验更丰富的在职员工更熟悉AI。

第三，技能门槛将会提高。重新设计的岗位要求员工具备更高的专业知识、监督能力和责任感，从而增加了对领域知识和良好判断力的溢价。如图表7所示，更持久的岗位往往需要更高的资质和更高的资历。进入这些岗位需要新的能力，并且在许多情况下，需要额外的培训或正式的资质认证。即使总就业人数保持稳定，这些更高的门槛也可能造成入职障碍和劳动力转型中的摩擦。

图表7

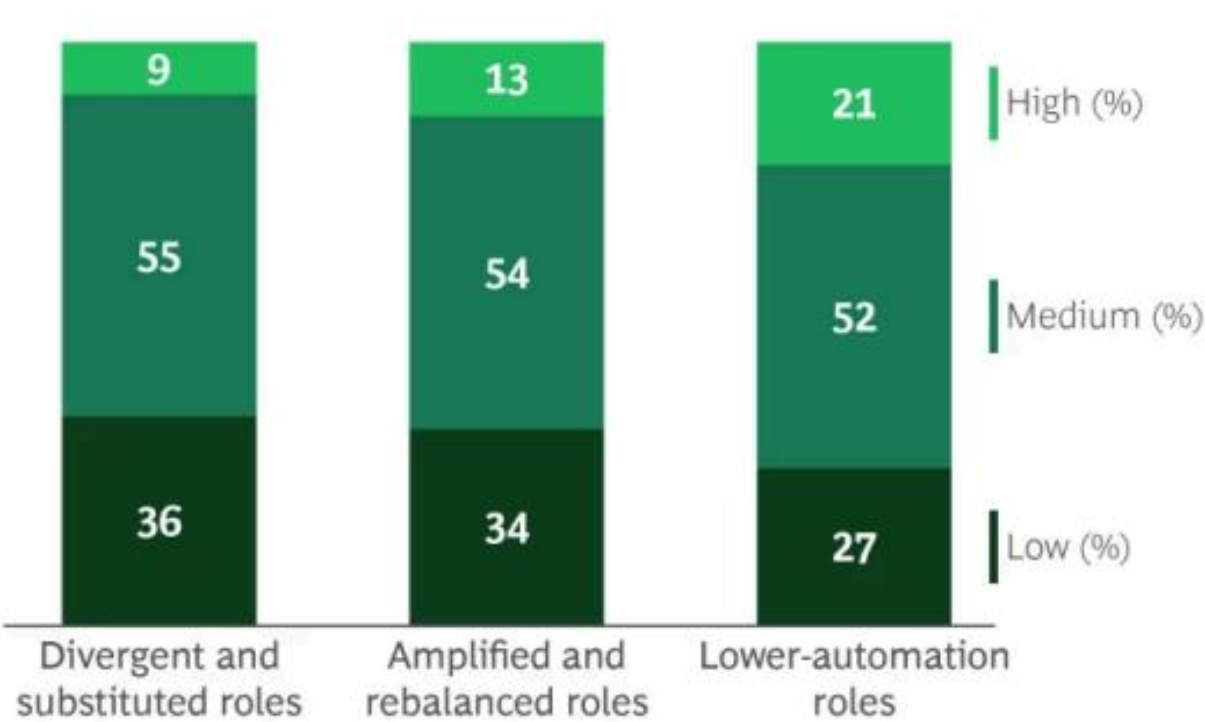
更持久的岗位往往需要更高的资历和更高的资质

按岗位类别划分的资历



图表 7

按岗位类别划分的资历要求 来源：Revelio Labs；BCG亨德森研究所分析。注：资历分析未应用于低自动化岗位，因为预期的颠覆更为有限。



图表 8

最后，认知负荷将会加剧。许多岗位目前平衡了结构化执行与更高层次的思考。随着重复性任务被自动化，剩余的工作将集中在解决问题、决策制定和复杂输入信息的整合上，从而增加了工作的认知强度。虽然一些员工会在更多依赖判断力的岗位上茁壮成长，但另一些员工可能难以适应持续的高水平认知参与，需要提升技能。如果没有审慎的岗位设计和能力建设，组织可能会错失AI的全部生产力潜力。

这四种动态可能会在岗位层面产生短期的更替、不确定性和颠覆，即使总就业保持稳定。因此，AI对劳动力的影响不仅关乎有多少岗位得以保留，还关乎这些岗位的可及性和可持续性。

关于变革时间表的未解问题

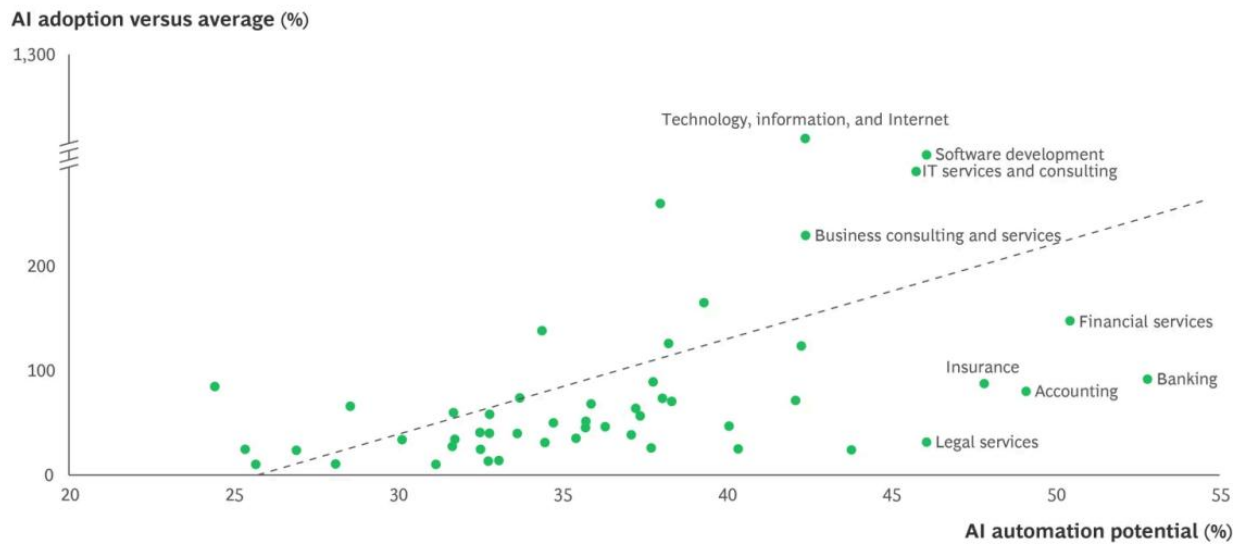
另一个关键未知因素是时机。经济影响往往滞后于模型能力，因为前者还取决于应用成熟度、工作流程重新设计、与遗留系统的集成，以及能够部署和管理这些AI系统的人力资本的可获得性。

联络中心工具是最成熟的应用之一，但相对于整个行业规模，其整体市场渗透率仍然有限。根据我们的经验，完全的员工替代往往比增强部署得更慢。替代通常意味着更少的人保留在流程中，这需要广泛的流程重新设计和隐性知识的显性化。人类员工也可能构成一个关键的“升级层”，以处理代理无法交付的结果。相比之下，增强可以更快地扩散，因为人类仍然在岗，可以在过渡期间管理上下文、边缘情况和模糊性。

扩展代理系统需要专门的集成人才，包括前向部署工程师、系统集成商和项目经理，他们为特定企业环境定制系统。这些技术专家直接嵌入业务团队，将AI能力转化为实际可行的解决方案。他们处于AI技术与组织之间，调整工作流程、集成遗留系统，并确保输出可靠且可用。在这些集成角色中，供应相对于需求仍然有限，使得实施能力成为一个关键瓶颈。这些角色也是AI采用催生新岗位的一个例子，随着企业扩大部署，预计需求将会增加。

因此，自动化潜力与实际劳动力市场影响之间可能存在数年的滞后。图表8清晰地展示了这一差距。具有高自动化潜力的行业并不总是表现出高水平的规模化AI采用。在其他行业，如技术和软件行业，采用率已经远高于平均水平，尽管目前大多数行业的平均水平远未达到全部潜力。还有一些行业，包括金融服务和法律服务，具有巨大的自动化潜力，但规模化部署尚未跟上。扩散程度将因行业、公司规模和集成专业知识的可用性而异，大型企业由于资源、系统和数据访问问题，通常比小型组织行动更快。

AI潜力与规模化采用之间的差距因行业而异



图表 9

来源：Revelio Labs、O*NET、HG Insights、BCG亨德森研究所分析。注：AI采用率以所有美国员工的加权平均值为基准进行指数化；通过拥有AI技能的员工比例、AI相关职位比例、AI职位发布数量以及公司使用的AI技术供应商数量来衡量。来源：Revelio Labs；O*NET；HG Insights；BCG亨德森研究所分析。

首席执行官现在需要做什么来准备

领导者有四个关键的起点。

将劳动力战略嵌入竞争战略。人工智能将重塑竞争格局，催生新的商业模式。那些通过加速创新、重新设计产品、或在企业、业务线、产品和职能层面重新配置价值交付方式来应对的企业，将从根本上改变其组织内部的工作性质。劳动力战略不能滞后于自动化进程，它必须被嵌入战略规划之中。重塑劳动力是一项竞争要务。

领导者应避免因头条新闻或同行行为而采取被动的成本削减行动。劳动力决策必须反映特定企业中可自动化与可增强工作的具体组合。在不了解自身风险敞口的情况下，盲目模仿其他公司的裁员，可能会损害生产力和长期竞争力。

将自动化的重心重新聚焦于流程再造，而不仅仅是成本削减。代理式人工智能并非一件粗放的工具。不同的岗位需要不同的方法。有时成本是主导因素，而其他时候，其他优先事项（如工作速度和质量）则更为重要。成本行动（如冻结招聘或裁员）是可见且直接的，对运营支出有明确影响。但当人工智能驱动的是生产力提升而非成本削减时，其投资回报率就变得难以定义和捍卫。

在这些情况下，领导者必须重新设计工作流程，并重新思考绩效衡量方式。要捕获价值，需要新的、特定领域的KPI，将生产力提升与切实成果（如更高的每全职员工收入、更多的产品出货量或更强的客户影响力）联系起来。岗位内的任务更替率，将成为衡量岗位向更高价值工作演进速度的指标。实现人工智能的积极效益，通常意味着要“成长”到这种改进中——通过预算和劳动力规划，将生产力提升转化为财务成果。

将技能提升、技能重塑和岗位重新部署置于劳动力战略的核心。仅仅因为一个岗位仍然存在，并不意味着员工已为其做好准备。技能提升、技能重塑和结构化的重新部署路径，必须成为劳动力战略的核心。此外，随着技术的发展，员工可能需要更频繁（而非一次性）的技能提升。领导者应根据岗位的演变方式，分阶段为员工做好准备，并为其创造通往相邻、增强和新兴岗位的清晰路径。在预计人工智能将对工作产生实质性影响的五个“AI劳动力冲击细分领域”中，领导者应为每个类别牢记以下考量：

- 增强型岗位。领导者应专注于留住和发展这类人才，重塑基于团队的工作流程以最大化人机协作，并重新定义卓越的标准。随着生产力预期的提高，领导者应留意认知过载，并积极管理工作量。强化“人工智能能提升长期价值”的叙事，对于维持员工敬业度和绩效至关重要。
- 再平衡型岗位。机遇在于岗位重新设计。领导者应识别出可自动化的重复性组成部分，并将节省的时间再投资于更高价值的活动。提升人工智能素养和结构化实验能力，对于确保高阶技能转化为可衡量的产出质量改

进至关重要。

- 分化型岗位。挑战在于结构性。领导者应审慎地重新设计职业发展路径，创建加速发展通道和通往更高技能职责的清晰路线。保留入门级岗位、投资于年轻人才并审慎管理晋升，对于避免长期技能缺口至关重要。
- 替代型岗位。领导者应围绕人工智能代理，端到端地重新构想流程。劳动力转型规划必须与人工智能部署同步进行。重新部署路径、转型支持及变革管理，应与自动化举措一同设计。
- 赋能型岗位。领导者应专注于将人工智能嵌入日常工作流程，并在整个员工队伍中建立广泛的人工智能素养。优先事项是持续采用：消除使用障碍，标准化工具和工作流程，并设定明确期望，以便广泛实现收益。

塑造人工智能叙事以释放绩效。顺序和信号传递至关重要。首先聚焦于高度可替代的岗位，可能会带来短期的效率提升，但也会营造一种士气低落的气氛，从而破坏更广泛的转型。当员工将自动化与岗位替代联系起来时，敬业度会下降，提升技能的动机会被削弱。他们可能会抵制增强型举措，即使这些举措旨在提升他们的岗位价值。领导者必须清晰地传达：如果员工提升技能，人工智能在大多数岗位上将关乎价值创造，而非岗位替代。顶层设定的叙事，将决定员工队伍是拥抱转型还是抵制转型。

人工智能为商业领袖创造了巨大机遇，但也带来了如何释放其价值的重大不确定性。此外，这一切都发生在一个充满压力的环境中。在某些情况下，那些无论人工智能是否存在，都会作为正常商业周期一部分而发生的重组，很可能被归因于人工智能，这将在社会层面引发恐慌。

与此同时，人工智能的影响在不同公司之间将存在显著差异。一些公司将利用人工智能推动创新和增长，而另一些公司则将专注于效率和自动化。这可能导致截然不同的人才战略：一些公司会裁员，而另一些则会积极招聘。

对于CEO们而言，当务之急是专注于在自动化、技能提升和审慎的人才规划之间取得恰当的平衡——从而大规模实现企业投资回报率，并帮助员工发展在人工智能时代茁壮成长所需的技能。

作者感谢Djon Kleine、Philip Ventura、Nissim Ray和Hanson Wong为本报告所依据的研究和分析做出的宝贵贡献。

BCG HENDERSON INSTITUTE

BCG Henderson Institute是波士顿咨询公司的战略智库，致力于通过拥抱思想的强大技术，探索和开发来自商业、技术和科学领域有价值的新见解。该研究所邀请领导者参与发人深省的讨论和实验，以拓展商业理论和实践的边界，并将来自商业内外的创新理念付诸实践。欲了解更多来自该研究所的想法和灵感，请访问我们的网站，并在LinkedIn和X（原Twitter）上关注我们。

作者



图表 10



图表 11



图表 12



图表 13

董事总经理兼高级合伙人 旧金山 - 湾区

Greg Emerson



图表 14

Julie Bedard

董事总经理兼合伙人；BCG Henderson Institute研究员 波士顿



图表 15

Viacheslav Romanov

合伙人兼副董事，PIPE Tech Capital 波士顿



图表 16

Luis Sanchez Boedo

顾问 罗利-达勒姆



图表 17



图表 18

Matthew Kropp



图表 19



图表 20

Lisa Kraye



图表 21



图表 22

Megan Hsu



图表 23

Diya Mohnot



图表 24



图表 25

关于波士顿咨询公司

波士顿咨询公司与商界和社会领袖携手，应对其最重大的挑战，并把握其最重大的机遇。BCG于1963年成立时，是商业战略领域的先驱。如今，我们与客户紧密合作，采用旨在惠及所有利益相关方的变革性方法——赋能组织实现增长、构建可持续竞争优势，并推动积极的社会影响。

我们多元化的全球团队带来深厚的行业与职能专长，以及一系列挑战现状、激发变革的视角。BCG通过领先的管理咨询、技术与设计、以及企业与数字风险投资来交付解决方案。我们在整个公司及客户组织的各个层级，以独特的协作模式开展工作，其动力源于帮助客户蓬勃发展，并使其有能力让世界变得更美好。